Практическое занятие № 8: Имитационная модель одноканальной СМО в GPSS

Цели занятия:

- типовые способы имитационного моделирования в GPSS;
- приобрести начальные навыки исследования имитационных моделей в GPSS.

Задание:

- установить из прилагаемого дистрибутива GPSS World Student Version.
- на основе лекционного материала и навыков, полученных на практических занятиях, в среде ***GPSS*** построить имитационную модель заправочной станции в GPSS и определить коэффициент использования АЗС.

Содержание

Методика выполнения заданий 2
Исходные данные 2
Программный код модели 2
Результат запуска модели 3
Общие сведения об отчётах 5
Варианты заданий 7

Методика выполнения заданий

Исходные данные

На заправочную станцию в течение рабочего дня обращается в среднем 10 покупателей в час.

Время от парковки до кассира, включая время оплаты - 4 минуты.

Время наполнения бензобака примерно 2 минуты.

Рабочий день составляет 480 минут.

Определить: коэффициент использования АЗС.

Программный код модели

GENERATE „,10 ; 1 кол-во обращений в час

ADVANCE 4,0.8 ; 2 время от парковки до кассира, включая время оплаты 4 минуты ± 0.4 минуты

DRINK QUEUE STAND ; 3 метка DRINK, после которой следует блок QUEUE, который создает очередь, в которую будут попадать все покупатели, STAND –идентификатор очереди

SEIZE refueling_gun; 4 определяет свободен ли заправочный пистолет

DEPART STAND ; 5 если прошлый блок дал положительный результат (заправочный пистолет свободен), то срабатывает следующий за ним блок DEPART, который обеспечивает выход покупателя из очереди STAND

ADVANCE 2,0.8 ; 6 человек, который вышел из очереди будет наливать себе примерно 2 минуты топливо

RELEASE refueling_gun; 7 заправившись, клиент освободит устройство заправочный пистолет

ADVANCE 60,10 ; 8 время, которое заправившийся клиент затратит на следующий приезд на заправку

TRANSFER ,DRINK ; 9 оператор обеспечивает переход на метку DRINK

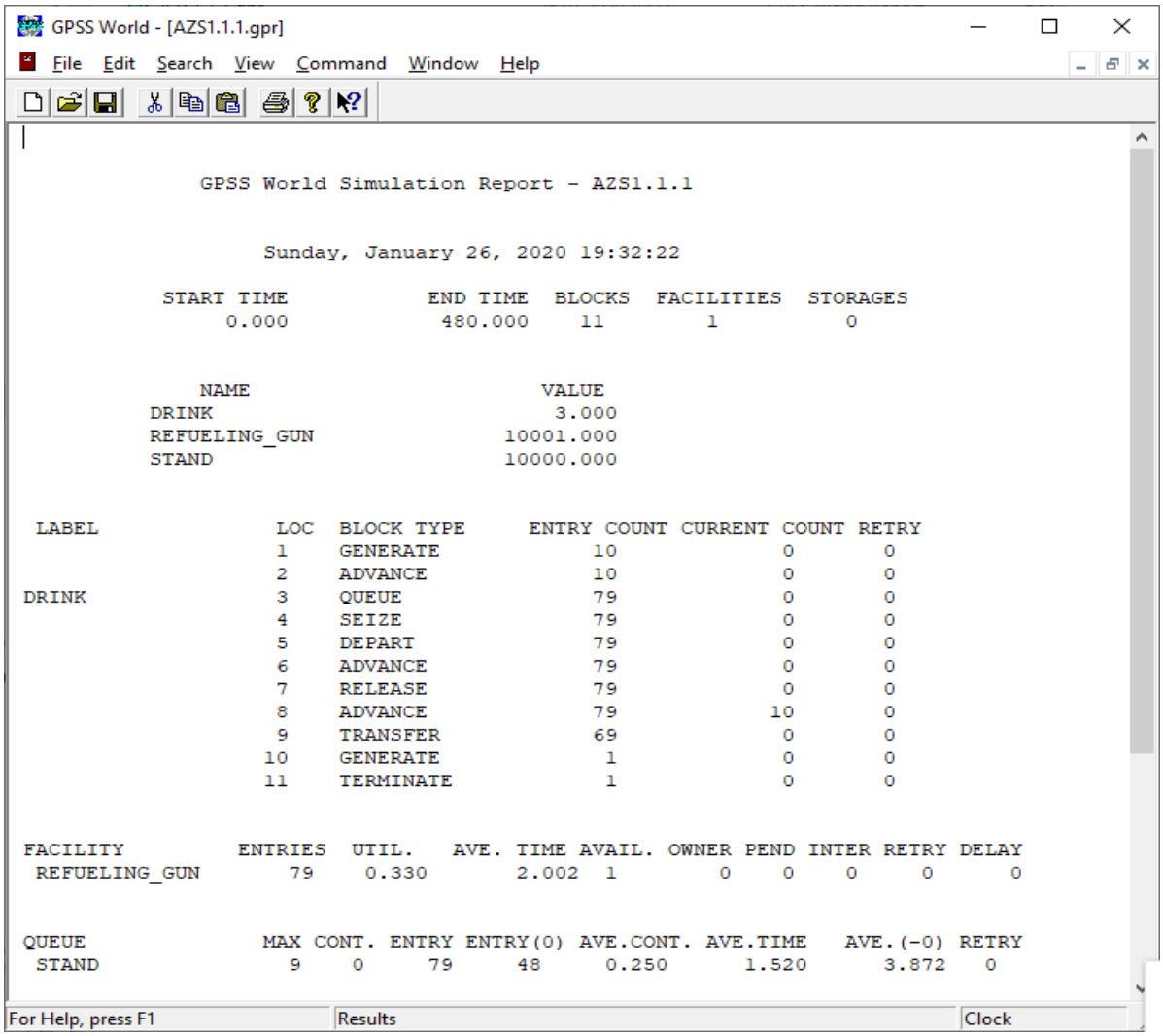
GENERATE 480 ; 10 задает время выполнения всей модели

TERMINATE 1 ; 11 бок вычитает из каждой итерации счетчика единицу. Без этого блока можно уйти в бесконечный цикл

START 1 ; 12 установка программе с какого момента цикла начать, т.е. с 1-й минуты

Результат запуска модели

Результат выполнения команды **Command – Create Simulation** при частоте обращений в час = 10 представлен на рис. 1.



```
GPSS World - [AZS1.1.1.gpr]
File  Edit  Search  View  Command  Window  Help

              GPSS World Simulation Report - AZS1.1.1

                   Sunday, January 26, 2020 19:32:22

          START TIME          END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES
               0.000           480.000    11        1          0

             NAME                        VALUE
          DRINK                           3.000
          REFUELING_GUN               10001.000
          STAND                       10000.000

 LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY
                     1   GENERATE            10            0       0
                     2   ADVANCE             10            0       0
DRINK                3   QUEUE               79            0       0
                     4   SEIZE               79            0       0
                     5   DEPART              79            0       0
                     6   ADVANCE             79            0       0
                     7   RELEASE             79            0       0
                     8   ADVANCE             79           10       0
                     9   TRANSFER            69            0       0
                    10   GENERATE             1            0       0
                    11   TERMINATE            1            0       0

FACILITY          ENTRIES  UTIL.   AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
 REFUELING_GUN       79    0.330     2.002   1        0    0    0     0      0

QUEUE               MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY
 STAND               9    0     79     48     0.250      1.520      3.872   0

For Help, press F1        Results                                  Clock
```

Рис. 1 - Результат выполнения команды **Command – Create Simulation**

Facility – это список всех работающих устройств, в данном случае **refueling_gun**.

Entries 79 – означает число подходов на заправку составило 79 – за всю рабочую смену.

Util – коэффициент использования оборудования, т.е. заправочный пистолет бездействовал (1-0.33)*100% =67% всего времени.

AVE. TIME – среднее время использования заправочного пистолета 1 человеком = 2.002 минуты

AVAIL. – доступность заправочного пистолета

DELAY = 0 – число клиентов отказавшихся от заправки.

В очереди (QUEUE) максимально находилось 9 человек

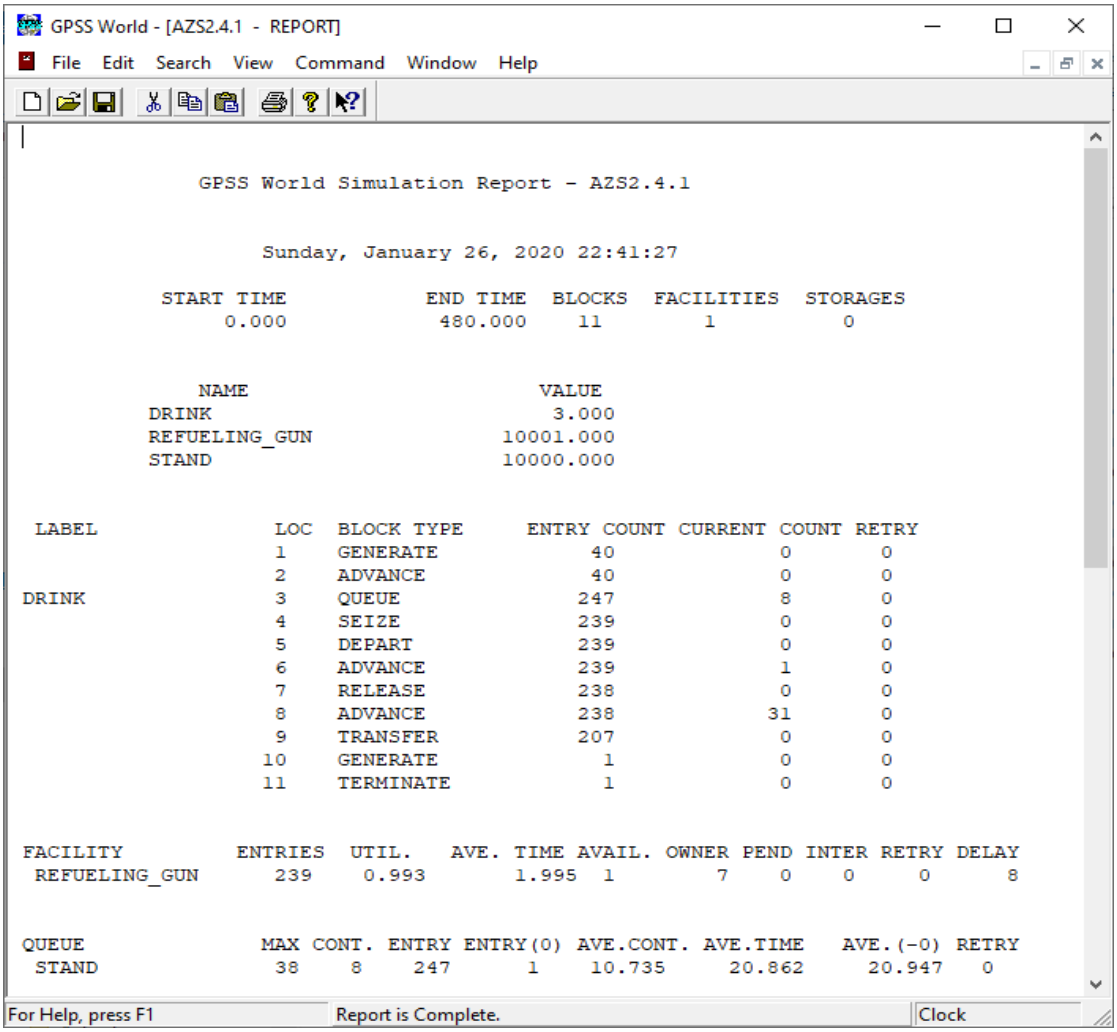
Число входов – 79.

Число нулевых входов (без ожидания в очереди) – 48.

Среднее время проведенное человеком в очереди равно 1.5 минуты.

Cont. = 0 - на момент окончания моделирования в очереди никого не было.

Результат выполнения команды **Command – Create Simulation** при частоте обращений в час = 40 представлен на рис. 2.



```
GPSS World - [AZS2.4.1 - REPORT]
File  Edit  Search  View  Command  Window  Help

              GPSS World Simulation Report - AZS2.4.1


                   Sunday, January 26, 2020 22:41:27

           START TIME           END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES
                0.000            480.000    11        1          0


              NAME                          VALUE
          DRINK                              3.000
          REFUELING_GUN                  10001.000
          STAND                          10000.000


 LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY
                    1    GENERATE            40             0       0
                    2    ADVANCE             40             0       0
DRINK               3    QUEUE              247             8       0
                    4    SEIZE              239             0       0
                    5    DEPART             239             0       0
                    6    ADVANCE            239             1       0
                    7    RELEASE            238             0       0
                    8    ADVANCE            238            31       0
                    9    TRANSFER           207             0       0
                   10    GENERATE             1             0       0
                   11    TERMINATE            1             0       0


FACILITY          ENTRIES  UTIL.   AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
 REFUELING_GUN       239    0.993       1.995  1        7    0    0     0      8


QUEUE               MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY
 STAND               38    8    247      1    10.735     20.862     20.947   0

For Help, press F1        Report is Complete.        Clock
```

Рис. 2 - Результат выполнения команды **Command – Create Simulation**

Общие сведения об отчётах

Отчет, создаваемый по завершении моделирования, записывается в файл со стандартным именем REPORT.GPS.

Отчет содержит следующую информацию:

1) общие сведения о модели и ее прогоне, включающие модельное время начала (START_TIME) и конца (END_TIME) прогона, количество блоков в модели (BLOCKS), количество устройств (FACILITIES), количество многоканальных устройств (STORAGES), объем памяти, остававшейся свободной при прогоне модели (FREE_MEMORY);

2) сведения об именах объектов модели, включающие для каждого имени идентификатор (NAME), присвоенное ему числовое значение (VALUE) и тип имени: 0, если числовое значение имени присвоено пользователем с помощью оператора EQU; 1, если числовое значение имени присвоено системой; 2, если имя является именем блока;

3) сведения о блоках модели, включающие для каждого блока номер строки исходной программы (LINE), номер или имя блока (LOC), название блока (BLOCK_TYPE), количество транзактов, прошедших через блок (ENTRY_COUNT), текущее количество транзактов в блоке в момент завершения моделирования (CURRENT_COUNT), количество транзактов, заблокированных перед блоком в момент завершения моделирования (RETRY);

4) сведения об устройствах модели, включающие для каждого устройства его имя или номер (FACILITY), количество занятий устройства (ENTRIES), коэффициент использования (UTIL.), среднее время на одно занятие (AVE._TIME) и ряд других данных;

5) сведения о многоканальных устройствах модели, включающие для каждого МКУ его имя или номер (STORAGE), емкость (CAP.), количество свободных каналов в момент завершения моделирования (REMAIN.), наименьшее (MIN.) и наибольшее (MAX.) количество занятых каналов в процессе моделирования, количество занятий МКУ (ENTRIES), среднее количество занятых каналов (AVE.C.), коэффициент использования (UTIL.) и ряд других данных;

6) сведения об очередях модели, включающие для каждой очереди ее имя или номер (QUEUE), максимальную длину очереди в процессе моделирования (MAX.), текущую длину очереди в момент завершения моделирования (CONT.), общее количество транзактов, вошедших в очередь в процессе моделирования (ENTRIES), и количество "нулевых" входов в очередь (ENTRIES(0)), среднюю длину очереди (AVE.CONT.), среднее время ожидания в очереди с учетом всех транзактов (AVE.TIME) и без учета "нулевых" входов (AVE.(-0));

7) сведения о статистических таблицах модели, включающие для каждой таблицы ее имя или номер (TABLE), среднее значение (MEAN) и

среднеквадратическое отклонение (STD.DEV.) табулируемой величины, границы частотных интервалов (RANGE), частоты (FREQUENCY) и накопленные частоты в процентах (CUM.%) попадания наблюдений в эти интервалы;

8) сведения о списках пользователя модели, включающие для каждого списка его имя или номер (USER_CHAIN), количество транзактов в списке в момент завершения моделирования (CHAIN_SIZE), среднее количество транзактов в списке (AVE.CONT), общее количество транзактов, вошедших в список в процессе моделирования (ENTRIES), максимальное количество транзактов, находившихся в списке (MAX), среднее время пребывания транзакта в списке (AVE.TIME);

9) сведения о логических переключателях модели, включающие для каждого ЛП его имя или номер (LOGICSWITCH) и состояние ЛП в момент завершения моделирования: 1 - "включен", 0 - "выключен";

10) сведения о сохраняемых величинах модели, включающие для каждой сохраняемой величины ее имя или номер (SAVEVALUE) и значение в момент завершения моделирования (VALUE);

11) сведения о матрицах модели, включающие для каждой матрицы ее имя или номер (MATRIX), а также список всех элементов матрицы в формате: "строка" (ROW), "столбец" (COLUMN), "значение" (VALUE).

Если в операторе START задан вывод в отчет списков текущих и будущих событий, то отчет включает в себя также сведения о транзактах, находившихся в момент завершения моделирования в этих списках. Сведения о транзактах размещаются в отчете в соответствии с размещением транзактов в каждом списке.

Варианты заданий

Определить: коэффициент использования АЗС

Вариант №	Кол-во обращ. в час	Время оплаты, мин.	Время наполнения бензобака, мин.	Длит. рабочего дня, мин.
1	10	8	4	480
2	15	7	3	960
3	20	6	3	1920
4	25	5	2	480
5	30	4	2	960
6	10	6	4	1920
7	15	5	3	480
8	20	4	3	960
9	25	3	2	1920
10	30	2	2	480